

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1 Sección A

CATEDRÁTICO: ING. OTTO RENE ESCOBAR LEIVA

TUTOR ACADÉMICO: JOSÉ MANUEL LÓPEZ LEMUS

MANUAL DE USUARIO : CASA INTELIGENTE

Grupo #3

Angel Guillermo Arreaga Barrientos	202004762
Estuardo Josué Vaquias Reyes	202201336
Pablo Roberto García Sanun	202300448
Jairo Adolfo Gomez Hernandez	201902672
Hector Daniel Ortiz Osorio	202203806
Alma Isabel Manchamé Romero	201700907

Guatemala 6 de septiembre de 2025

1. Iniciar el backend

```
PS C:\Users\Pablo\Desktop\Proyecto1_G3\Arqui1_25\backend> npm run dev

> iot-dashboard-backend@1.0.0 dev
> nodemon server.js

[nodemon] 2.0.22
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node server.js`
🔵 Iniciando servicios...
🔵 Iniciando conexión MQTT...
🟢 Servidor corriendo en puerto 3001
📖 API disponible en http://localhost:3001/api
📖 Documentación en http://localhost:3001/api
🔧 Control MQTT en http://localhost:3001/api/mqtt/
🔴 Iniciado el 05-09-2025 09:15 GMT-6
```

2. Iniciar el frontend

```
PS C:\Users\Pablo\Desktop\Proyecto1_G3\Arqui1_25\frontend> npm start

> frontend@0.1.0 start
> react-scripts start
Compiled successfully!

You can now view frontend in the browser.

  Local:            http://localhost:3000
  On Your Network:  http://192.168.0.7:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```

3. Login: el usuario vera el siguiente login donde debe de ingresar sus credenciales para poder usar el sistema

Dashboard IoT

Proyecto 1 - Grupo 3

Usuario

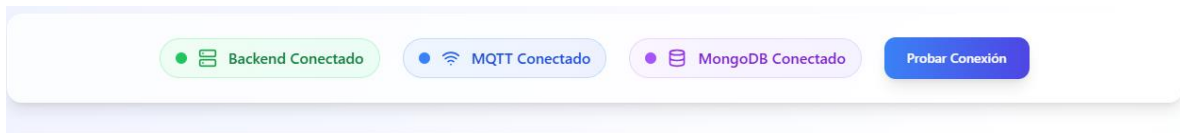
 Ingrese su usuario

Contraseña

 Ingrese su contraseña

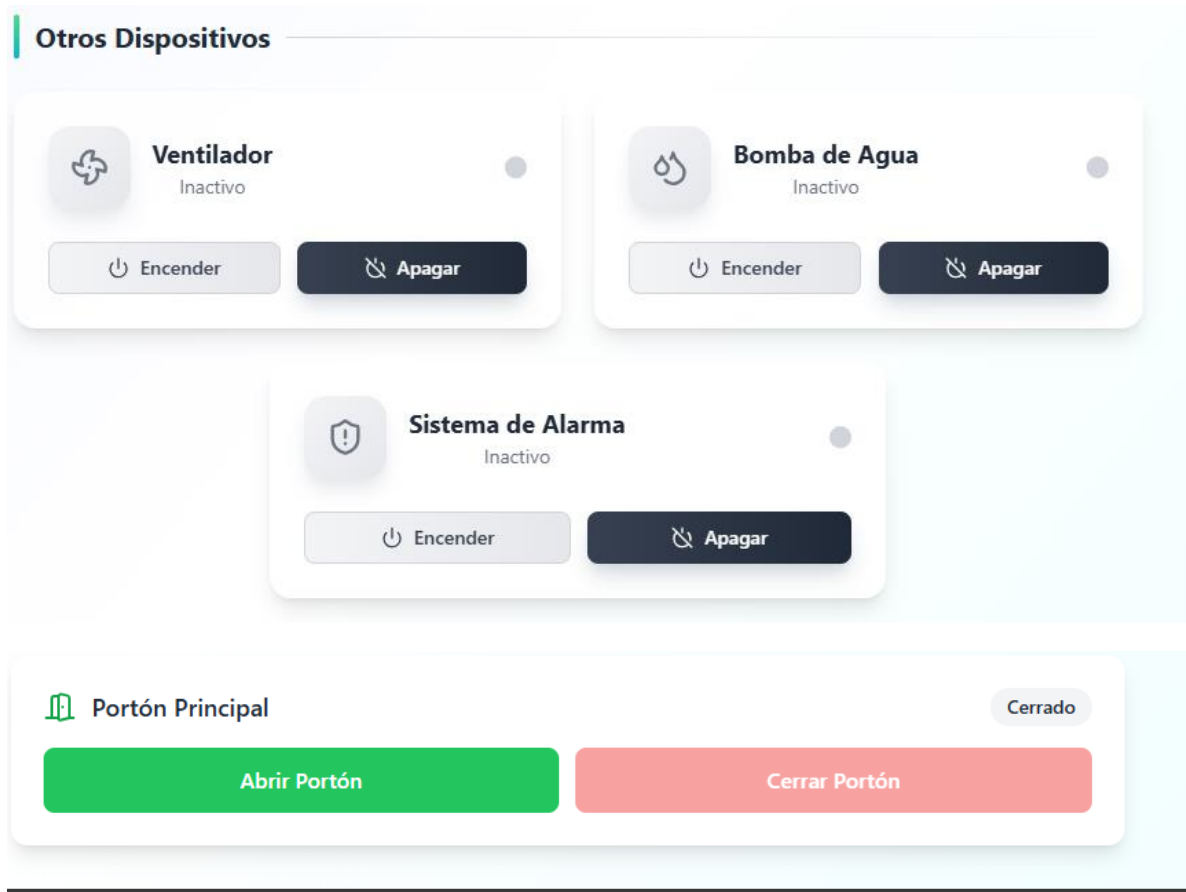
Iniciar Sesión

4. Verificar que esta conectado a la base de datos

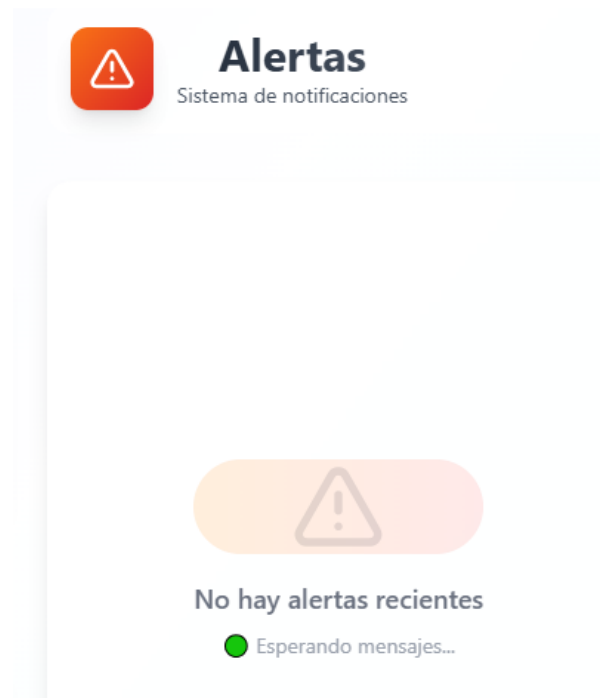


5. Control de dispositivos como el led el RGB, ventilador, bomba de agua, sistema de alarma y abrir el portón principal





6. Notificación de alertas



7. Filtros para las tablas y graficas

Estadísticas

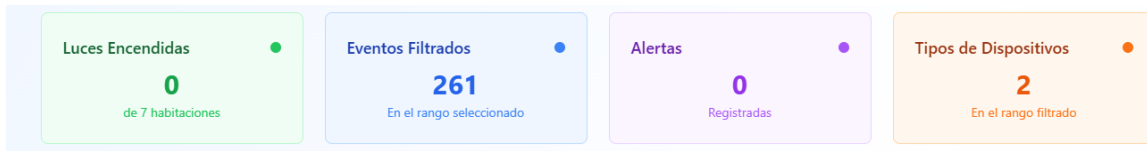
Gráficas y tablas filtradas por rango de fechas y horas.

Sistema Conectado

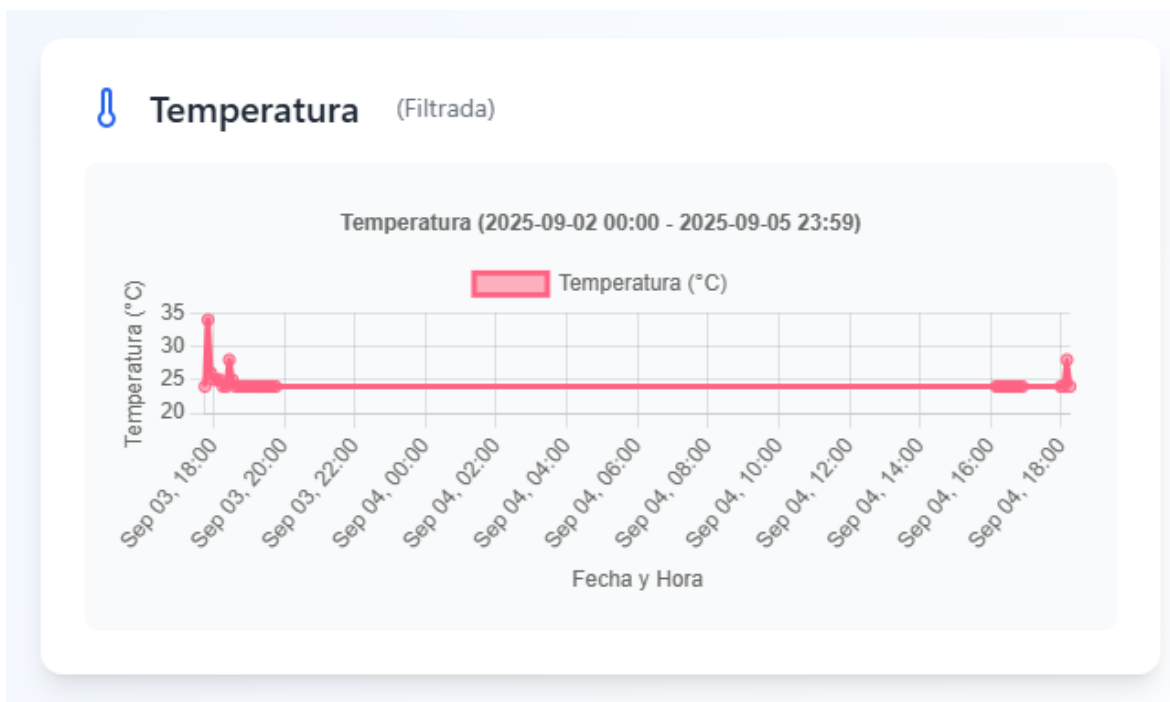
Filtrar por Fecha y Hora

Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Final	Hora Final	
02/09/2025	12:00 a. m.	05/09/2025	11:59 p. m.	Aplicando Filtros...

8. Notificaciones

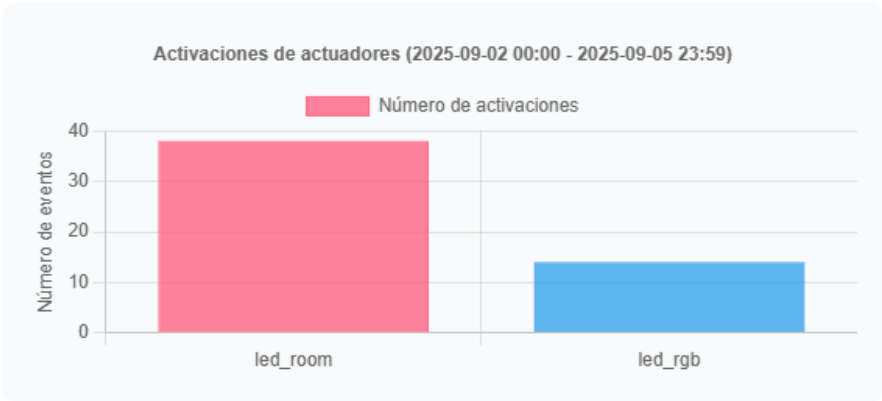


9. Grafica de temperatura

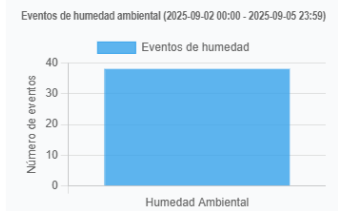


10. Grafica de actuadores, humedad del ambiente, humedad del suelo, y movimiento

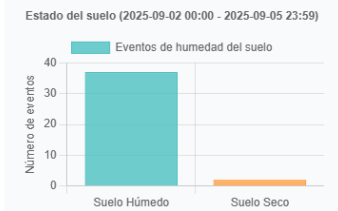
Activaciones de Actuadores (Filtrada)



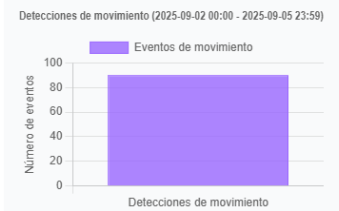
Humedad Ambiental



Humedad del Suelo



Movimiento



11. Tabla de resumen para temperatura

Datos de Temperatura - Filtrados (38 registros del 2025-09-02 00:00 al 2025-09-05 23:59)

FECHA/HORA	SENSOR	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)
4/9/2025, 4:43:18 p.m.	DHT11	24 °C	83%
4/9/2025, 4:48:23 p.m.	DHT11	24 °C	80%
4/9/2025, 4:53:46 p.m.	DHT11	24 °C	80%
4/9/2025, 5:59:01 p.m.	DHT11	24 °C	81%
4/9/2025, 6:04:10 p.m.	DHT11	24 °C	81%
4/9/2025, 6:09:20 p.m.	DHT11	28 °C	98%
4/9/2025, 6:14:26 p.m.	DHT11	24 °C	80%

12. Tabla de resumen, otros sensores

Todos los Registros - Filtrados (261 registros del 2025-09-02 00:00 al 2025-09-05 23:59)

FECHA/HORA	DISPOSITIVO/SENSOR	VALOR / ESTADO / ACCIÓN	ÁREA/UBICACIÓN
4/9/2025, 6:14:26 p.m.	temperatura	24 °C, 80% humedad	N/A
4/9/2025, 6:13:56 p.m.	movimiento	MOVIMIENTO ON (Patio)	Patio
4/9/2025, 6:12:35 p.m.	humedad_suelo	Húmedo	N/A
4/9/2025, 6:12:17 p.m.	movimiento	MOVIMIENTO ON (Patio)	Patio
4/9/2025, 6:10:01 p.m.	movimiento	MOVIMIENTO ON (Patio)	Patio
4/9/2025, 6:09:36 p.m.	movimiento	MOVIMIENTO ON (Patio)	Patio
4/9/2025, 6:09:20 p.m.	temperatura	28 °C, 98% humedad	N/A